

a) 每个 0 之后都紧跟着至少一个 1

CFG: $S \rightarrow 01S \mid 1S \mid \varepsilon$

RE: $(1|01)^*$

d) 具有形式 xy 的二进制串, $x \neq y$

CFG: $S \rightarrow A \mid B \mid AB \mid BA$

$A \rightarrow DAD \mid 0$

$B \rightarrow DBD \mid 1$

$D \rightarrow 0 \mid 1$

RE: 无

b) 0 和 1 个数相等的二进制串

CFG: $S \rightarrow 0S1S \mid 1S0S \mid \varepsilon$

RE: 无

e) 形如 xx 的二进制串

CFG: 无

RE: 无

c) 不含 011 子串的二进制串

CFG: $S \rightarrow 0A \mid 1S \mid \varepsilon$

$A \rightarrow 0A \mid 1B \mid \varepsilon$

$B \rightarrow 0A \mid \varepsilon$

RE: $1^*(0|01)^*$

2. 考虑文法

$$S \rightarrow (L) \mid a$$

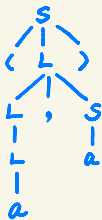
$$L \rightarrow L, S \mid S$$

a) 终结符: $(,), a, ,$

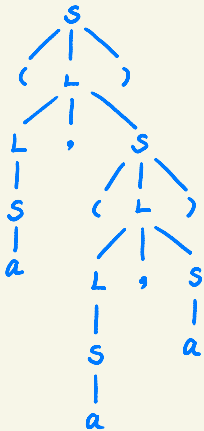
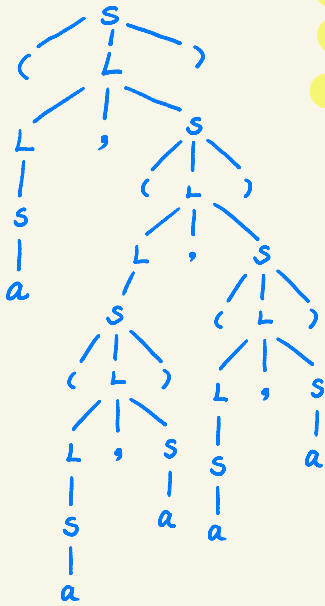
非终结符: S, L

开始符号: S

6) 语法树

$$i) (a, a)$$


ii) $(a, (a, a))$

iii) $(a, ((a, a), (a, a)))$ 

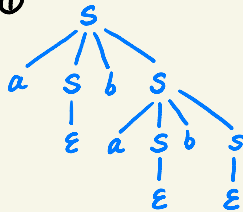
c) 略

d) 略

e) $L = \{ (A_1, A_2, \dots, A_n) \mid n \text{ 是正整数, } A_i = a \text{ 或 } A_i \in L, \text{ 且是 } 1 \sim n \text{ 之间的整数} \}$

3. 例如串 abab

①



故存在二义性.

②

